

1일차 실습 명세서

| 제출: 실습 1 빈칸 노트북, 실습 2 빈칸 노트북

| 완료: 실습 1 TODO 1부터 16까지, 실습 2 TODO 1부터 10까지

사용 파일

구분	경로	제출
라이브 1	라이브실습/라이브1_실습_빈칸.ipynb	제외
실습 1	실습1_Python기초와API연결/실습1_Python기초와API연결_빈칸.ipynb	제출
라이브 2	라이브실습/라이브2_실습_빈칸.ipynb	제외
실습 2	실습2_NumPy와Pandas/실습2_NumPy와Pandas_빈칸.ipynb	제출

공통 조건

- `_빈칸.ipynb` 만 작성합니다.
- TODO의 `None` 과 지정된 함수 본문만 채웁니다.
- `assert` 와 준비 코드는 수정하지 않습니다.
- 모든 TODO 통과 문구를 확인합니다.
- 실행 결과를 포함해 저장합니다.
- 실제 API 키를 코드, 출력, 파일명, 제출물에 남기지 않습니다.

실습 1 요구사항

TODO	항목	완료 결과
1부터 2까지	변수, 연산, 형변환	자료형별 변수, 사칙연산, 형변환, f-string
3부터 6까지	리스트, 딕셔너리, 중첩 구조	인덱싱, 슬라이싱, 메서드, 지정 값 추출
7부터 10까지	조건문, 반복문, 함수	등급 함수, 합계, 평균, 필터, 문자열 숫자 합
11	공개 API	GET 요청, 상태 확인, JSON 변환, 데이터 출처 표시
12부터 13까지	JSON과 DataFrame	사용자 정보 추출, 4개 컬럼 표 생성

TODO	항목	완료 결과
14부터 16까지	LLM과 리포트	<code>mock_llm</code> 호출, 응답 파싱, 사용자 리포트

API 조건

- 정상 출력: `데이터 출처: API`
- 연결 오류 출력: `데이터 출처: SAMPLE`
- 두 출력 모두 정상 진행 조건입니다.
- `try/except`, `SAMPLE_USERS`, `source` 는 유지합니다.
- 실제 LLM API 키는 필요하지 않습니다.

실습 2 요구사항

TODO	항목	완료 결과
1부터 2까지	배열과 통계	배열 생성, 벡터 연산, 통계, 필터, 정렬
3부터 4까지	배열 모양과 브로드캐스팅	<code>reshape</code> , 축별 합, 전치, 지역별 총매출
5	DataFrame 구조	행, 크기, 통계, 자료형, 지역 분포 확인
6부터 7까지	조화와 필터	조건 필터, 문자열 조건, <code>loc</code> , <code>iloc</code> , 사본 대입
8부터 10까지	집계와 리포트	<code>groupby</code> , <code>agg</code> , <code>pivot_table</code> , 카페 매출 리포트

데이터 조건

- 생성 크기: 200행
- 난수 기준: `seed=42`
- 파일: `실습2_NumPy와Pandas/cafe_sales.csv`
- `SOURCE.md` 수정 금지
- 외부 데이터와 네트워크 불필요